Diagrama de clases de diseño (Entrega 3)
Sale del código de Entrega 2/src (paquetes modelo, logica, excepciones, persistencia). Se omiten getters/setters triviales y constructores simples. Club guarda las listas de todo el sistema (un diagrama de alto nivel); por eso sus colecciones usan atributos y no roles. Clases en gris: nodos comun.

HorariosAtencion
-dias: List<DayOfWeek>
-apertura: LocalTime
-cierre: LocalTime
+contiene(dia:DayOfWeek): String
+estaDisponible(dia:DayOfWeek, t:LocalTime): boolean
+getRequerq(): List<LocalTime>

SolicitudCambioTurno
-fechaSolicitud: LocalDate
-nuevoDia: DayOfWeek
-nuevoHorario: LocalTime
-nuevaHoraFin: LocalTime
-estado: EstadoSolicitud
+aprobar(): void
+rechazar(): void

«enumeration»
EstadoSolicitud
+PENDIENTE_EstadoSolicitud
+APROBADA_EstadoSolicitud
+RECHAZADA_EstadoSolicitud

PartidoInterno
-propósito: String
+tieneUnaEquipo(): boolean
+tieneUnCentroDePartido: boolean
+toString(): String

Ubicacion
-nombre: String

Sugerencia
-nombreProducto: String
-tipo: String
-cantidad: int
-fecha: LocalDate
-estado: EstadoSolicitud
+aprobar(): void
+rechazar(motivo): void

Fisioterapeuta

Turno
-id: int
-dia: DayOfWeek
-horaInicio: LocalTime
-horaFin: LocalTime
+agregarSolicitudCambioTurno(): void
+tieneSolicitudPendiente(): boolean
+estaEnHorario(t: LocalTime): boolean
+solapa(dia:DayOfWeek, i:LocalTime, f:LocalTime): void
+cambiar(dia:DayOfWeek, i:LocalTime, f:LocalTime): void

Categoria
-GEN_EDAD_MASMEN: int
-nombre: String
-edadMinima: int
-edadMaxima: int
+tieneEdadyMenor(): boolean
+admiteEdad(int): boolean
+esGeneroUnisex: boolean

Competencia
-nombre: String
-entidadOrganizadora: String
-ubicacion: String
-nombreEnum: int
-premioPartidoSuspension: int
+agregarParticipantePartidoCompetencia(): void
+tieneUnPartidoCompetencia(): boolean
+buscarParticipanteSet(p: ParticipanteCompetencia): ParticipanteCompetencia
+agregarPartidoCompetencia(): void
+agregarPartidoTodos(Competencia): void
+puntosEnfrentamientoDirecto(ParticipanteCompetencia, ParticipanteCompetencia): int
+toString(): String

«abstract»
Formato
+CRITERIO_POR_DEFECTO_String
+ordenar(List<ParticipanteCompetencia>): void
+ordenarSi(List<ParticipanteCompetencia>, Competencia): boolean
+marknosPartidos, FilaTabla, Competencia): boolean
+grupoVotado(String): boolean
+getClasificados(Competencia): List<ParticipanteCompetencia>

FilaTabla
-jugador: int
-ganados: int
-empatados: int
-perdidos: int
-puntos: int
-golFavor: int
-golContra: int
-puntos: int
+registrarPartido(pos, int, int): void
+getDifGol(): int
+toString(): String

Evidencia
-descripcion: String
+obtenerValor(): void
+sumar(int): void

CodigoDescuento
-codigo: String
-activo: boolean
+porcentajeParaCliente(c: Cliente): double
+desactivar(): void

Empleado
-idEmpleado: int
+agregarTurnoFijo(): void
+agregarSugerencia(Sugerencia): void

Entrenador

Equipo
-nombre: String
-cupoMaximo: int
-activo: boolean
+tieneUnJugador(): boolean
+getJugadorActivo(j: Int): JugadorEquipo
+tieneCupo(): boolean
+tieneUnJugador(): boolean
+agregarJugador(JugadorEquipo): void
+bajaJugador(int): JugadorEquipo
+buscarJugador(int): JugadorEquipo
+buscarJugadorPorSocio(String): JugadorEquipo
+desactivar(): void
+toString(): String

DeporteEquipo
-nombre: String
-cantidadMaxJugadores: int
-puntosVictoria: int
-puntosEmpate: int
-puntosDerrota: int
-admiteEmpate: boolean
-admiteSuspensionPorAmonestacion: boolean
+tieneunPuesto, int): int
+admiteEstadisticaEstadistica): boolean
+toString(): String

Suspension
-FECHA_ACTUAL: String
-FECHA_ACTUAL_MAS_UNO_DIA: String
-FECHA_ACUMULACION: String
-activa: boolean
+estaFinalizada(): boolean
+aplicaA(unPartido): boolean
+getActiva(): boolean
+toString(): String

«abstract»
ClubExcepcion
(extends Exception)

AutenticacionExcepcion
CoberturaTurnosExcepcion
ConflictoHorarioExcepcion
CupoExcedidoExcepcion
DatosInvalidoExcepcion
DuplicadoExcepcion
EstadoInvalidoExcepcion
JugadorNoHabilitadoExcepcion
NoEncontradoExcepcion
PermisoDenegadoExcepcion
PersistenciaExcepcion
ReglaDeportivaExcepcion
VentaInvalidaExcepcion

Club
-usuarios: Map<String, Usuario>
-deportes: List<DeporteEquipo>
-categorias: List<Categoria>
-sedes: List<Ubicacion>
-partidosInternos: List<PartidoInterno>
-competencias: List<Competencia>
-canchas: List<Cancha>
-instalaciones: List<Instalacion>
-reservas: List<Reserva>
-partidosPracticas: List<PartidoPractica>
-sesiones: List<SesionEntrenamiento>
-fichaMedical: LocalDate
-productos: List<Producto>
-ubicaciones: List<Ubicacion>
-socios: List<Socio>
-ventas: List<Venta>
-ventasCabecera: List<VentaCabecera>
-turnos: List<Turno>
-sugerencias: List<Sugerencia>
-ultimoId: int
+agregarUsuario(Usuario): void
+existeUsuario(String): boolean
+buscarUsuario(String): Usuario
+buscarSocio(String): Socio
+buscarEmpleado(int): Empleado
+buscarEntrenador(int): Entrenador
+buscarDeporte(String): DeporteEquipo
+agregarCategoria(Categoria): void
+buscarCategoria(String): Categoria
+agregarPartidoInterno(PartidoInterno): void
+existeSede(String): boolean
+agregarEquipo(Equipo): void
+existeEquipo(String): boolean
+buscarEquipo(String): Equipo
+agregarPartidoInterno(PartidoInterno): void
+buscarPartidoInterno(int): PartidoInterno
+buscarPartidoPractica(int): PartidoPractica
+buscarCompetencia(int): Competencia
+agregarCompetencia(Competencia): void
+buscarCompetencia(String, int): Competencia
+buscarCompetencia(String, int): Competencia
+agregarDisciplina(Disciplina): void
+buscarDisciplina(String): Disciplina
+buscarUbicacion(String): Ubicacion
+agregarEntidad(Entidad): void
+buscarEntidad(String, Class<T>): Entidad
+agregarVenta(Venta): void
+buscarVenta(int): Venta
+buscarCodigo(int): CodigoDescuento
+agregarSugerencia(Sugerencia): void
+ultimoId(int): String

Socio
-socioID: String
-fechaNacimiento: LocalDate
-activo: boolean
+getEdad(LocalDate): int
+agregarParticipanteJugador(Equipo): void
+agregarParticipanteEntrenador(Equipo): void
+estEntrenador(): boolean
+agregarInscripcion(Inscripcion): void
+getInscripcion(Disciplina): Inscripcion
+agregarReserva(Reserva): void
+agregarCompra(Venta): void
+agregarMensualidadPagada(YearMonth): void
+tieneMensualidadPagada(YearMonth): boolean

Equipotecnico
-fechaInscripcion: LocalDate
+representa(Equipo): boolean

ParticipanteCompetencia
-nombre: String
-puntos: int
-jugadores[5]: Equipo
+tieneJugador(Equipo): boolean
+getNombre(): String
+toString(): String

ParticipanteCompetencia
-nombre: String
-puntos: int
+tieneJugador(Equipo): boolean
+getNombre(): String
+toString(): String

ParticipanteCompetencia
-nombre: String
-puntos: int
+tieneJugador(Equipo): boolean
+getNombre(): String
+toString(): String

PartidoCompetencia
-resultado: String
-fase: String
+getParticipanteDeEquipo(): ParticipanteCompetencia
+getResultado(): String
+resultaConUnEmpate(): boolean
+toString(): String

«abstract»
Persona
#esUnSocio(Usuario): void
#esUnEntrenador(Usuario): void
#verificarEdad(int): void
+toString(): String

GestorDeportes
+crearEquipo(Usuario, String, DeporteEquipo, Categoria, int): Equipo
+asignarEntrenador(Usuario, String): void
+inscribirJugador(Usuario, String, String, JugadorEquipo
+darDeBajaEquipo(Usuario, String): void
+venta-Jugador(Usuario, String): void
+crearPartidoInterno(Usuario, String, LocalDate, String): PartidoInterno
+registrarResultadoInterno(Usuario, PartidoInterno, int, int): void
+crearCompetencia(Usuario, String, DeporteEquipo, Categoria, int, int, Estadistica): void
+consultarTablaClub(Usuario, Competencia, String): List<FilaTabla>
+consultarTablaCategoria(Usuario, Competencia, Categoria): List<FilaTabla>
+verificaMenorHabilitado(Equipo, Partido): void
+cumpleSuspensionesPartidoInterno(): void
+serieCompetenciasPendientes(Equipo): boolean

GestorCompetencias
+crearCompetencia(Usuario, String, String, int, DeporteEquipo, Categoria, int, int, Formato): Competencia
+agregarRival(Usuario, Competencia, String, String, String): EquipoExterno
+registrarPartidoCompetencia(Usuario, Competencia, String, String, String): PartidoCompetencia
+registrarFechaCompetencia(Usuario, Competencia, int, int): void
+registrarResultado(Usuario, PartidoCompetencia, int, int, Estadistica): void
+consultarTablaClub(Usuario, Competencia, String): List<FilaTabla>
+consultarTablaCategoria(Usuario, Competencia, Categoria): List<FilaTabla>
+consultarGoleadores(Usuario, Competencia): List<FilaClasificacion>
+consultarGoleadoresClub(Usuario, Competencia): List<FilaClasificacion>
+consultarGoleadoresCategoria(Usuario, Competencia, Categoria): List<FilaClasificacion>
+acumularAmarillas(Competencia, JugadorEquipo, ParteCompetencia): void
+cumpleSuspensionesPartidoCompetencia(): void
+tablaGoleadores(Competencia): List<FilaClasificacion>
+tablaGolesAlContra(): List<FilaClasificacion>

GestorAcademias
+inscribirEnAcademia(Usuario, String, String, String): Inscripcion
+consultarPartE(Usuario, String): List<Inscripcion>
+consultarPartP(Usuario, String, String, LocalTime, int, Modalidad): Reserva
+registrarAsistencia(Usuario, String, String): void
+cancelarReserva(Usuario, String, LocalTime): void
+consultarReservas(Usuario, String): List<Reserva>
+agregarParticipante(Usuario, String, String): ParticipePractica
+consultarAsistencia(Usuario, String, String): EstadisticaPractica[*]
+consultarHistorial(Usuario, String, String, LocalDate, LocalDate): List<ParticePractica>
+consultarReservas(Usuario, LocalDate): List<Reserva>
+consultarInstalaciones(Usuario, String): List<Instalacion>

GestorEntrenamiento
+planearSesion(Usuario, String, String, LocalDate, LocalTime, int, List<String>): SesionEntrenamiento
+planearSesionEquipo(Usuario, String, String, String, LocalDate, LocalTime, int): SesionEntrenamiento
+registrarAsistencia(Usuario, String, String, int): void
+registrarEvaluacion(Usuario, String, String, int, String): void
+finalizarSesion(Usuario, String): void
+consultarSesiones(Usuario, String): List<SesionEntrenamiento>
+consultarConvocatorias(Usuario, String): List<Convocatoria>
+consultarEvaluaciones(Usuario, String): List<Evaluacion>
+verificaResponsableSesion(Usuario, SesionEntrenamiento): void
+generarEntrenador): String

GestorTienda
+crearEnTienda(Usuario, Map<String, Integer>, Integer, int): VentaTienda
+crearEnCabecera(Usuario, Map<String, Integer>, Integer, int, int): VentaCabecera
+consultarAsignacion(Usuario, Map<String, Integer>): void
+registrarVenta(Usuario, String, String, int): void
+consultarInventario(Usuario, String): Map<Producto, Integer>
+consultarVentas(Usuario, String, String, int): void
+estaEnInstalacionPermitida(Cliente): boolean

GestorPersonal
+solicitarCambio(Usuario, Turno, DayOfWeek, LocalTime, LocalTime): SolicitudCambioTurno
+agregarTurnoFijo(Usuario, String, String): void
+agregarProductoUsuario(Usuario, String, String): Sugerencia
+verSolicitudesPendientes(Usuario, String): void
+aprobarTurnoUsuario(Usuario, String, String): void
+resolverSolicitud(Usuario, SolicitudCambioTurno, boolean): void
+verificaSiEsAdmin(Usuario): void
+verificaSiEsSistema(Usuario): void
+verificaCliente(usuario): List<Turno>: void

GestorReportes
+registrarPago(Usuario, String, YearMonth, double): Mensualidad
+generarReporteDeportivo(Usuario, Periodo, LocalDate): ReporteDeportivo
+generarReporteFinanciero(Usuario, Periodo, LocalDate): ReporteFinanciero
+enRango(LocalDate, LocalDate, LocalDate): boolean

GestorUsuarios
+crearUsuario(Usuario, String, String, String): Usuario
+crearUsuarioEmpleado(Usuario, String, String, String, double): Empleado
+crearUsuarioSocio(Usuario, String, String, String, LocalDate): Socio
+crearUsuarioEntrenador(Usuario, String, String, String, int): Entrenador
+buscarUsuario(Usuario, String): Usuario
+buscarEmpleado(Usuario, String): Empleado
+buscarSocio(Usuario, String): Socio
+buscarEntrenador(Usuario, String): Entrenador
+buscarDeporte(String): DeporteEquipo
+agregarCategoria(Categoria): void
+buscarCategoria(String): Categoria
+agregarEstadistica(Estadistica): void
+buscarEstadistica(String): Estadistica
+agregarUbicacion(Ubicacion): void
+buscarUbicacion(String): Ubicacion
+buscarEntidad(String, Class<T>): Entidad
+agregarVenta(Venta): void
+buscarVenta(int): Venta
+buscarCodigo(int): CodigoDescuento
+agregarSugerencia(Sugerencia): void
+ultimoId(String): String

excepciones

persistencia

CentroPersistencia
-archivos: List<String>
-agregarArchivo(PersistenciaArchivo, String): void
-agregarArchivoClub(String): void
-agregarArchivoClub(Club): void
-verificarArchivoPartidos(Club): void

«interface»
IPersistenciaArchivo
+cargar(String, Club): void
+guardar(String, Club): void

PersistenciaUsuarios
+cargar(String, Club): void
+leerEmpleados(JSONObject, String): Empleado
+guardar(String, Club): void
+guardar(String, Club): void

«abstract»
PersistenciaPartidos
#partidoAJSONObject(Partido, Club): JSONObject
#jugadorAJSONObject(JugadorEquipo): JSONObject
#suspensionAJSONObject(Suspension, JugadorEquipo): JSONObject
#verificarSiEsAdmin(Club, String): void
#cargarPartidos(String, Club, String): void
#cargarResultado(IPartidoResultado, JSONObject): void
#cargarPartidos(String, Club, String, Partido, DeporteEquipo, Club): void
#cargarSuspension(JSONObject, Partido, Club): void
#cargarJugadores(JSONObject, Club, Partido, JugadorEquipo
#leerOpcional(String): Object
#leerTextoOpcional(JSONObject, String): String

PersistenciaAcademias
+cargar(String, Club): void
+cargarInstalacion(JSONObject, Club, String): void
+cargarReservas(JSONObject, Club): void
+guardar(String, Club): void

PersistenciaEntrenamiento
+cargar(String, Club): void
+cargarSesion(JSONObject, Club): void
+guardar(String, Club): void

PersistenciaTienda
+cargar(String, Club): void
+cargarProducto(JSONObject, String): Producto
+cargarVenta(JSONObject, Club): void
+guardar(String, Club): void

PersistenciaPersonal
+cargar(String, Club): void
+guardar(String, Club): void

PersistenciaDeportes
+cargar(String, Club): void
+cargarDeporte(JSONObject, Club, String): void
+guardar(String, Club): void

PersistenciaCompetencias
+cargar(String, Club): void
+cargarCompetencia(JSONObject, Club, String): void
+cargarFormato(JSONObject, String): Formato
+cargarParticipante(JSONObject, Club, String): ParticipanteCompetencia
+cargarFila(JSONObject): FilaTabla
+formato(JSONFormato): JSONObject
+participanteAJSON(ParticipanteCompetencia): JSONObject

ArchivoJSON
+leer(String): JSONObject
+escribir(String, JSONObject): void

archivosJSON
archivosJSON
archivosJSON
archivosJSON
archivosJSON
archivosJSON

logica

«enumeration»
Periodo
-DIARIO_Periodo
-SEMANAL_Periodo
-MENSUAL_Periodo
+fin(LocalDate): LocalDate
+fin(LocalDate): LocalDate

«enumeration»
EstadoAsistencia
+PENDIENTE_EstadoAsistencia
+ASISTIO_EstadoAsistencia
+NO_ASISTIO_EstadoAsistencia
+TARDE_EstadoAsistencia
+desdeTexto(String): EstadoAsistencia
+toString(): String

«enumeration»
Modalidad
+GENERAL:Modalidad
+CIRCUITO:Modalidad
+desdeTexto(String): Modalidad

«enumeration»
Nivel
+PRINCIPIANTE_Nivel
+INTERMEDIO_Nivel
+AVANZADO_Nivel
+desdeTexto(String): Nivel

«enumeration»
EstadoReserva
+ACTIVA_EstadoReserva
+CANCELADA_EstadoReserva
+COMPLETADA_EstadoReserva
+desdeTexto(String): EstadoReserva

ReporteFinanciero
-tipo: Periodo
-desde: LocalDate
-hasta: LocalDate
-totalMensualidades: double
-totalesPartida: double
-totalPartida: double
-totalVentaTienda: double
-totalVentaCabecera: double
-totalCafeteria: double
-totalMensualidades: double

ReporteDeportivo
-tipo: Periodo
-desde: LocalDate
-hasta: LocalDate
-resultados: List<String>
+agregarResultado(String): void

Inscripcion
-FECHA_INICIAL: int
-FECHA_FIN: int
-mes: Mes
-puntajeEn: int
+estaActiva(): boolean: void
+agregarPartidoPartidoPractica): void
+toString(): String

Inscripciones

Reserva
-id: String
-fecha: LocalDate
-horaInicio: LocalTime
-horaFin: LocalTime
-estado: EstadoReserva
-modalidad: Modalidad
-estado: EstadoReserva
+cancelar(): void
+cancelar(): void
+horarioSeSolapa(otraFecha, LocalTime): double
+seSolapaCon(otraFecha, otraHoraInicio, LocalDate, LocalTime, LocalTime): boolean
+toString(): String

Reservas

Convocatoria
-asistencia: EstadoAsistencia
+registrarAsistencia(EstadoAsistencia): void
+getAsistencia(): EstadoAsistencia
+tieneEvaluacion(): boolean
+toString(): String

Convocatorias

SesionEntrenamiento
-id: String
-fecha: LocalDate
-hora: LocalTime
-duracionMin: int
-tipo: TipoSesion
+getHoraFin(): LocalTime
+estDeEquipo(): boolean
+estDeCategoria(): boolean
+finalizar(): void
+agregarConvocatoria(Convocatoria): void
+getConvocatoria(): Convocatoria
+tieneConvocados(Socio): boolean
+buscarConvocatoria(Socio): Convocatoria
+tieneConflictoCon(otraFecha, otraHoraInicio, otraHoraFin): boolean
+tieneConflictoCon(LocalDate, LocalTime, LocalTime): boolean
+toString(): String

Sesiones

Evaluacion
-nota: int
-observacion: String
+toString(): String

Evaluaciones

Instalacion
-id: String
-nombre: String
+agregarReserva(Reserva): void
+tieneReservaEn(otraFecha, otraHoraInicio, otraHoraFin): boolean
+estaHabilitada(): boolean
+cancelarReservasDesde(Calendar): boolean
+toString(): String

Instalaciones

Disciplina
-nombre: String
-cuposInscripciones: int
+agregarInscripcion(Inscripcion): void
+getNombre(): String
+tieneInscripcionDe(EstadisticaPractica): boolean
+toString(): String

Disciplinas

Cancha
-techada: boolean
+tieneReservaEn(): boolean
+admite(int, Modalidad): boolean
+estaHabilitada(Calendar): boolean
+toString(): String

CanchaTenis
+tieneReservaEn(): boolean
+admite(int, Modalidad): boolean
+estaHabilitada(Calendar): boolean

CanchaPadel
+tieneReservaEn(): boolean
+admite(int, Modalidad): boolean
+estaHabilitada(Calendar): boolean

MesaFutbolitos
-techada: boolean
+tieneReservaEn(): boolean
+admite(int, Modalidad): boolean
+estaHabilitada(Calendar): boolean
+toString(): String

EstacionamientoConjunto
-cpgo: String
+tieneReservaEn(): boolean
+admite(int, Modalidad): boolean
+estaHabilitada(Calendar): boolean
+toString(): String

Socios

Empleados

Entrenadores

Equipos

Jugadores

Administrador

Estadisticas

EstadisticaFutbol
-GOFORTE: String
-asistencias: int
-goles: int
-rojos: int
+movioSuspension(): String
+getGoles(): String
+toString(): String

EstadisticaBalonmano
-GOFORTE: String
-puntos: int
+getGoles(): int
+toString(): String

EstadisticaVoleibol
-GOFORTE: String
-aces: int
-puntos: int
+getGoles(): String
+toString(): String

Estadisticas

Venta
-fechaHora: LocalDateTime
-montoTotal: double
-puntosRedimidos: int
+agregarDetalleProducto, int): void
+agregarDetalleMensualidad(Mensualidad): void
+asignarPuntos(int): void
+getMontoTotal(): double
+calcularImpuesto(): double
+getDescuento(): double
+calcularTotal(): double
+cuentaTotal(): double
+calcularPuntosGenerados(): int

Ventas

VentaCabecera
-porcentajeImpuesto: int
+calcularImpuesto(): double
+calcularPropina(): double

VentaCabeceras

VentaTienda
+calcularImpuesto(): double

Productos

ProductoCafeteria

Bebida
-temperatura: String
-tamanio: int
+esCafeInter(): boolean

Snack
-alergenos: List<String>

Mensualidad
-periodo: YearMonth
-valor: double
-fechaPago: LocalDate
-pagada: boolean

Mensualidades

Usuario
-login: String
-password: String
+verificarPassword(String): boolean

Usuarios

Cliente
-puntosAcumulados: int
+puntosPorIdentidad: int
+getNombre(Completo(): String
+asignarPuntos(int): void
+restarPuntos(int): void
+agregarCompra(Venta): void

Clientes

Persona
+agregarPartidoPartido): void
+agregarReserva(Reserva): void
+agregarSesion(SesionEntrenamiento): void
+agregarPartidoPracticaPartidoPractica): void

EstadisticaPractica
#tieneGoles: int
+toString(): String

EstadisticasPractica

PartidoPractica
-id: String
-cancelado: boolean
-fecha: String
+agregarParticipante(Socio): void
+tieneParticipante(Socio): boolean
+getEstadistica(Socio): EstadisticaPractica
+getEstadisticas(Socio): EstadisticaPractica
+cancelar(): void
+agregarEstadistica(Usuario, MapnSonic, EstadisticaPractica>): void
+agregarEstadistica(Socio: EstadisticaPractica): void
+toString(): String

PartidosPractica

EstadisticaTenisPadel
-gamesGanados: int
-aces: int
-tieneUnDobleFaltaDe: int
+toString(): String

EstadisticaTenisMesa
-puntosTotales: int
+toString(): String

EstadisticasTenis

Inscripciones

Reservas

Convocatorias

Sesiones

Evaluaciones

Productos

Ventas

Mensualidades

Usuarios

Clientes

Personas

Estadisticas

PartidosPractica